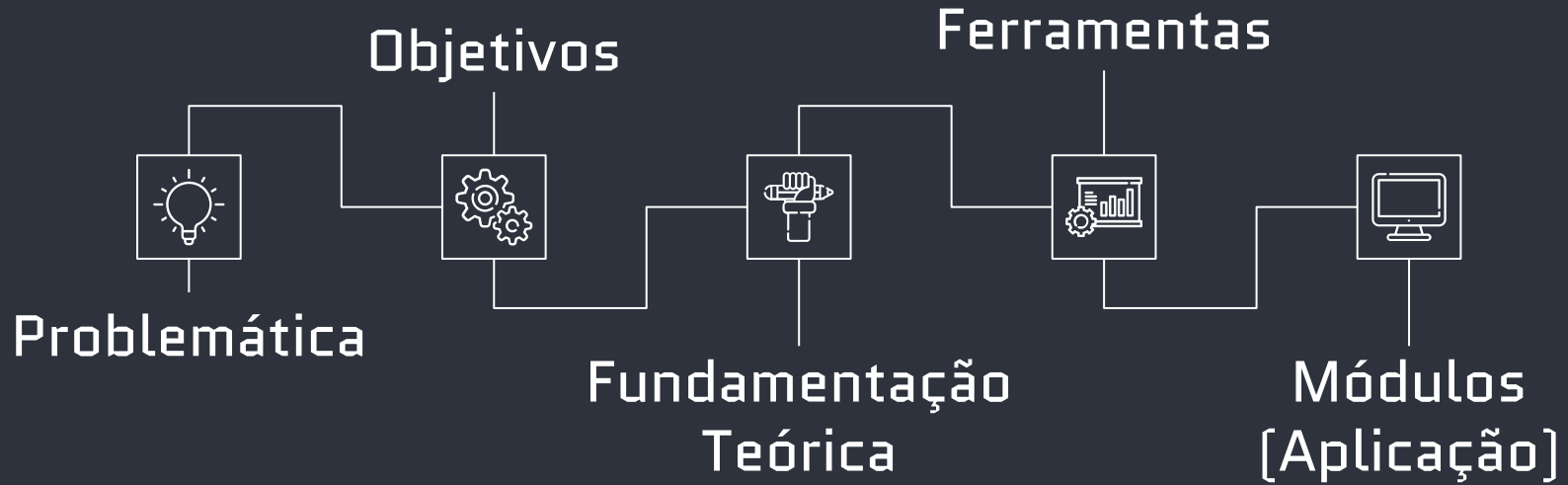


</Sumário



</Introdução

- Crescimento do mercado de tecnologia (ABES - Associação Brasileira de Empresas de Software - 2022)
 - Crescimento de 23% (2020) no Brasil
 - Crescimento de 17,4% (2021) no Brasil
 - Crescimento global de 11% no setor (2021)

</Problemática

- Modelos de contratação
 - CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)
 - Mais comum
 - Garantia de benefícios
 - PJ (Pessoa Jurídica)
 - Prestador de serviço
 - Flexibilidade
 - Forte crescimento da adesão

</Problemática

- Pessoa Jurídica (Revelo, 2020)
 - Aumento de 27% no número de profissionais interessados
 - Aproximadamente 30% demonstram disponibilidade (7% no pré pandêmico)



</Problemática

- Dispersão de recursos e concentração de tarefas
 - Mark, Gudith e Klocke (2008)
 - Interrupções e Mudanças de contexto
 - Estresse, pressão do tempo e esforço (desgaste)



</Objetivos

- Objetivo Geral
 - O objetivo principal é, portanto, implementar uma aplicação web integrada, que utilize as APIs do ChatGPT da empresa OpenAI e do Google Workspace da empresa Google, para auxiliar o desenvolvimentos de software, por meio da centralização e facilitação do gerenciamento de anotações, código e recursos em projetos de desenvolvimento de software, com o propósito de aprimorar a eficiência e a produtividade dos desenvolvedores de software.



</Objetivos

- Objetivo Específicos

- Avaliar e especificar as formas de integração de cada módulo;
- Integração da conta do Google, através do serviço de autenticação da empresa;
- Implementar o sistema de gerenciamento de projetos, anotações e códigos, utilizando a API do Google Drive;
- Implementar o módulo de IA integrando o ChatGPT como ferramenta auxiliar; e
- Desenvolvimento de uma dashboard para interação do usuário com o sistema.

</Fundamentação Teórica

- Produtividade para programadores
 - Performance: “Conjunto de fatores que determinam o desempenho de algo” (Michaelis)
 - Mayer et al. (2014)
 - Métricas quantitativas
 - Não existe um consenso



</Fundamentação Teórica

- Produtividade para programadores
 - Perspectiva dos desenvolvedores (Mayer et al, 2014)
 - Desenvolvedores têm preferência por trabalho ininterrupto
 - Fatores como:
 - Interrupções e mudanças de contexto
 - Tamanho do espaço de trabalho
 - Ruídos



</Fundamentação Teórica

- Produtividade para programadores
 - The cost of interrupted work: more speed and stress (Mark, Gudith e Klocke, 2008)
 - Interrupções e mudanças de contexto ao desenvolver uma tarefa podem ter um impacto negativo no bem-estar do profissional
 - Estresse
 - Esforço para concluir
 - Frustração
 - Pode afetar o desempenho profissional



</Fundamentação Teórica

- Inteligência Artificial Generativa
 - “Inteligência Artificial Generativa se define como o campo da ciência que estuda a construção (totalmente) automatizada da inteligência”
 - Categoria de modelos e ferramentas especializada na criação de novos conteúdos

</Fundamentação Teórica

- LLM
 - Modelos de Redes Neurais
 - Processamento e geração de textos em linguagem natural
 - Treinamento em bases de dados massivos
 - Reconhecimento de palavras, contextos, traduções...

</Fundamentação Teórica

- Github Copilot
 - Auxiliar programadores no desenvolvimento de código
 - Sugestão de código
 - Tarefas concluídas 55,8% mais rápidas (Peng et al.(2023))
 - Segundo o autor, o Github Copilot aumenta significativamente a produtividade de desenvolvedores (Peng et al.(2023))

</Fundamentação Teórica

- Github Copilot
 - Desenvolvedores participantes demonstraram preferência pela utilização (Vaithilingam, Zhang e Glassman (2022))
 - Windows Copilot (Velazco(2023))
- Github Copilot Chat (Rodriguez(2023))
 - 85% dos desenvolvedores participantes sentiram-se mais confiantes com a qualidade do seu código
 - Constância de ritmo de trabalho, mais foco e menos frustração

</Fundamentação Teórica

- ChatGPT
 - Compreender e gerar textos em linguagem natural
 - ChatBot (input e output - entradas e respostas)
 - API para integração do serviço
 - Análise de texto, criação de resumos, tradução...

</Justificativa

- Grandes empresas estão investindo seus recursos em aplicações integradas com IAG com o objetivo de melhorar os seus serviços (Copilot - Chat e Windows)
- O gerenciamento de projetos, códigos e anotações em um sistema centralizado pode diminuir a quantidade de interrupções e mudanças de contexto, possivelmente melhorando a performance do programador
- fornecer uma solução em resposta às demandas crescentes dessa categoria de profissionais, contribuindo para a otimização de processos e um possível aumento de produtividade.

</Javascript

Linguagem de programação



- Interpretada
- Dinâmica
- Amplamente utilizada na criação de sites e aplicações WEB

</Typecript

Superset da linguagem Javascript
Tipagem estática



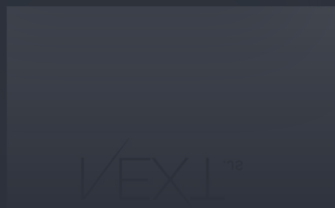
- “Extensão” da Linguagem Javascript (mesma base sintática)
- Tipagem estática
- Desenvolvimento facilitado para aplicações de grande escala
- Tratamento de erros facilitado (Suporte das IDEs)

</NextJS

Framework Frontend



- Utiliza ReactJS em sua base
- Criação de aplicações WEB full-stack
- Sistema modular
- Componentes reutilizáveis



</NestJS

Framework Backend NodeJS



- Framework NodeJS
- Desenvolvimento de APIs (lado servidor)
- Estrutura e suporte em Typescript
- Aplicações eficientes e escaláveis

</Metodologia



Aplicação

Integração de
todos os módulos
desenvolvidos

Dashboard 

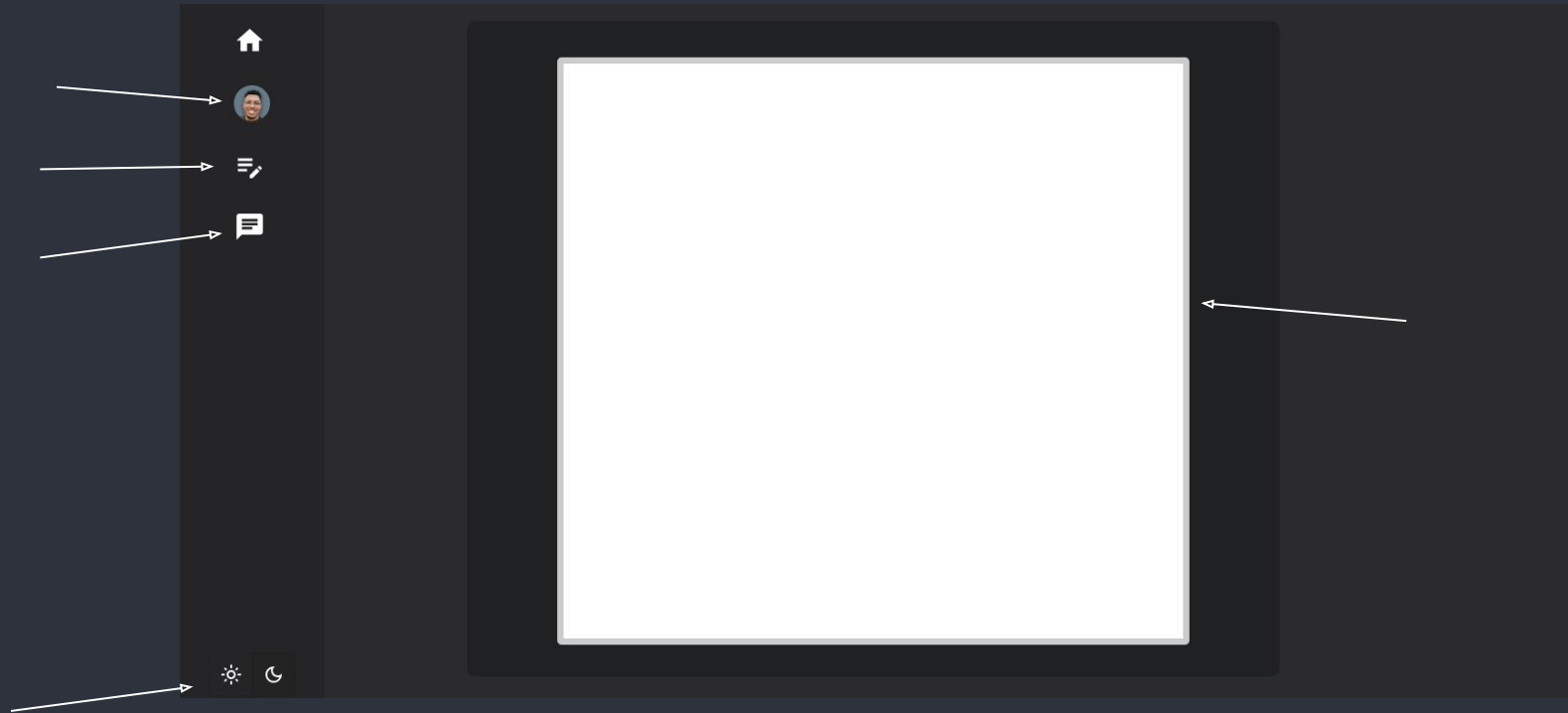
Gerenciamento de arquivos 

Módulo de inteligência artificial 

Autenticação 



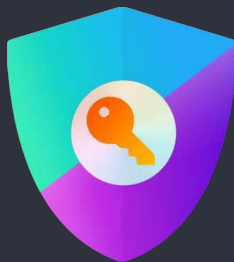
</Aplicação



</Módulo de Autenticação



NextJS

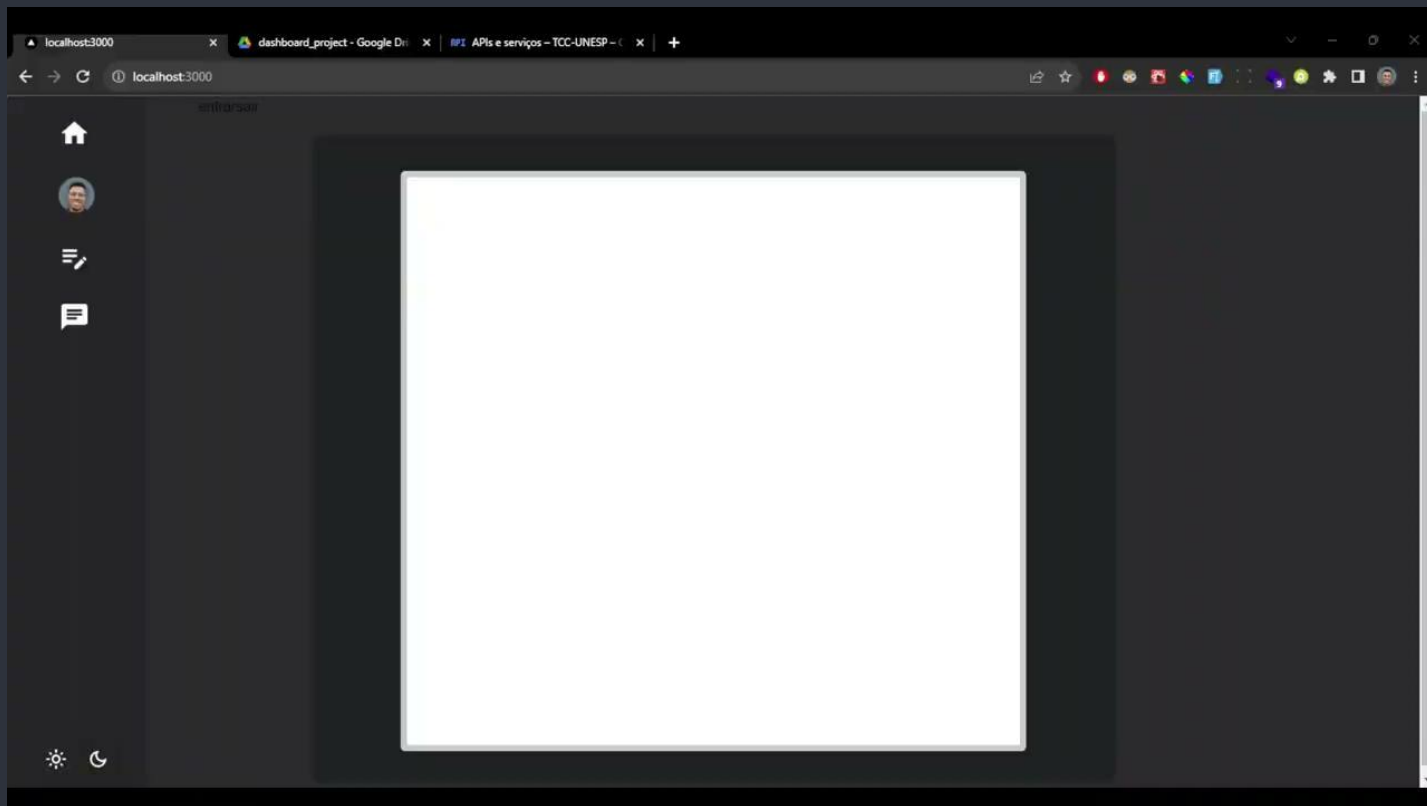


Next Auth



autenticação da
Google

</Módulo de Autenticação

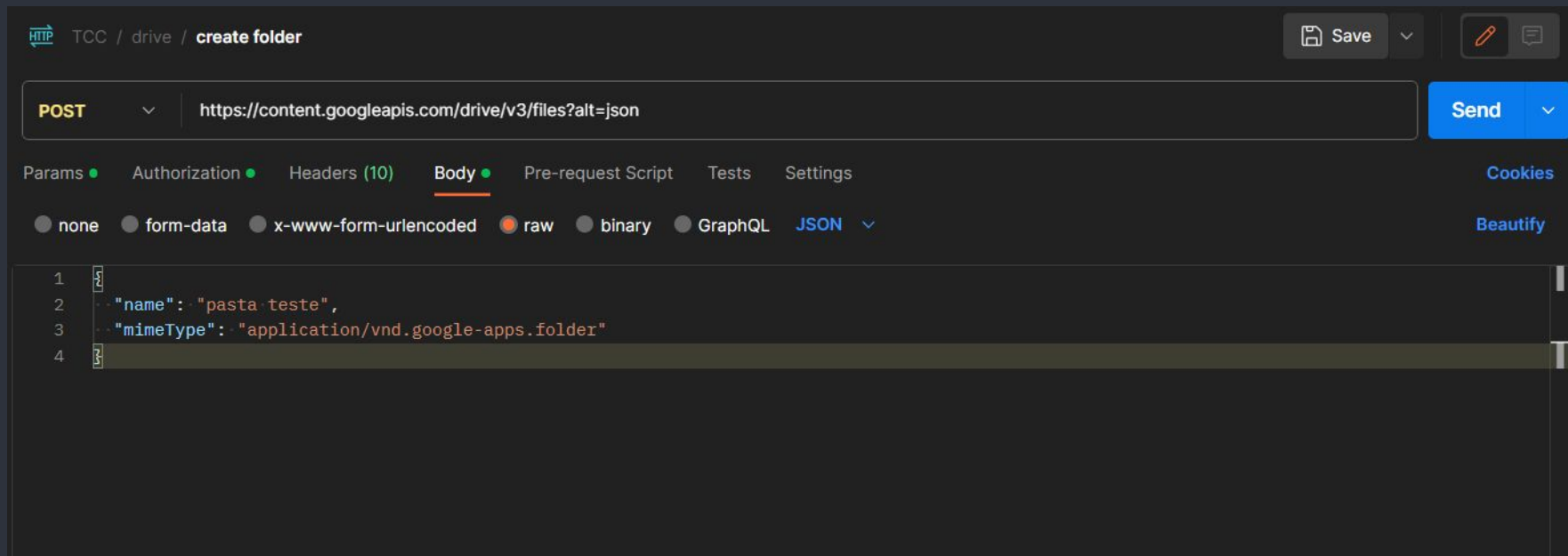


</Módulo de Autenticação

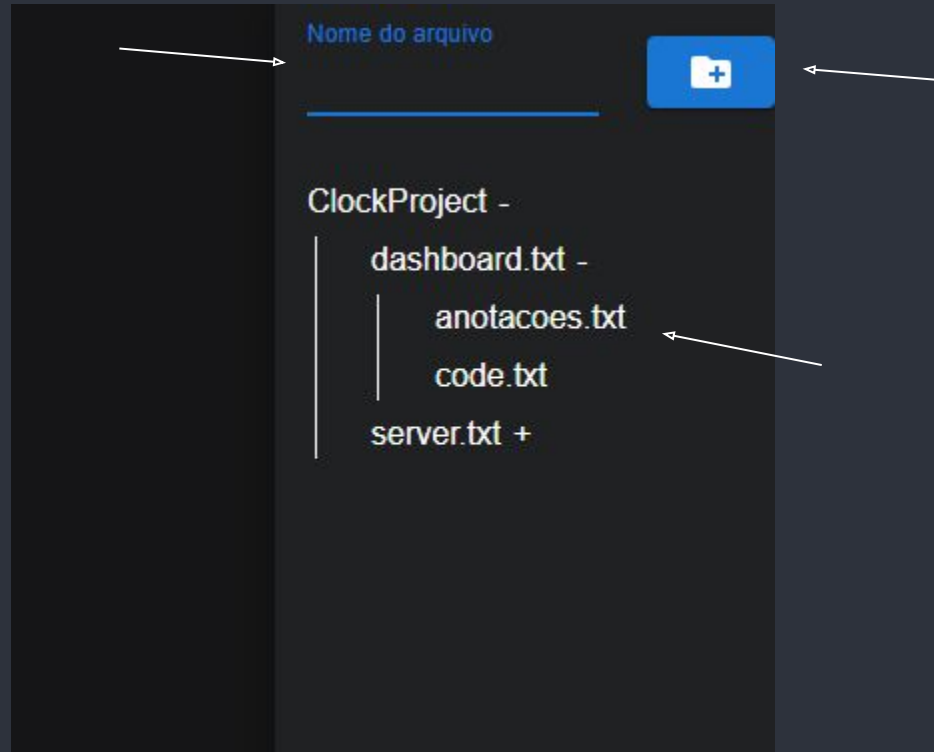
- Token de Acesso

```
{  
  "token": {  
    "name": "Nome Exemplo",  
    "email": "exemplo@gmail.com",  
    "picture": "https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocKdMk6HLoGFr",  
    "sub": "101313622516289128153",  
    "access_token": "ya29.a0AfB_byCJZy3K9TFms2-B75a4z_QMib2XT7deMtf86",  
    "iat": 1695518828,  
    "exp": 1698110828,  
    "jti": "bc70caa1-5897-4a1f-9d66-4c47742359c8"  
  }  
}
```

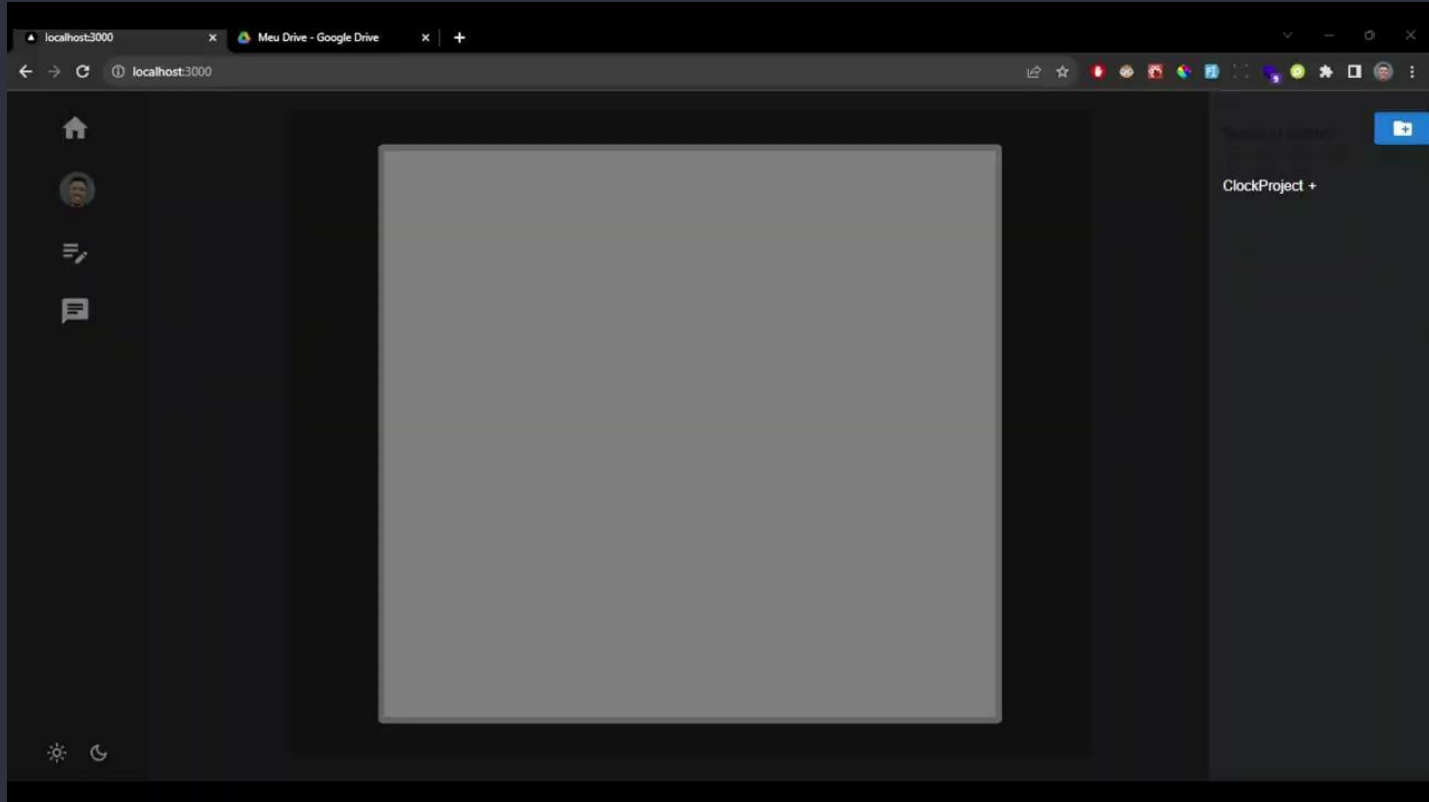
</Módulo de Gerenciamento de Arquivos



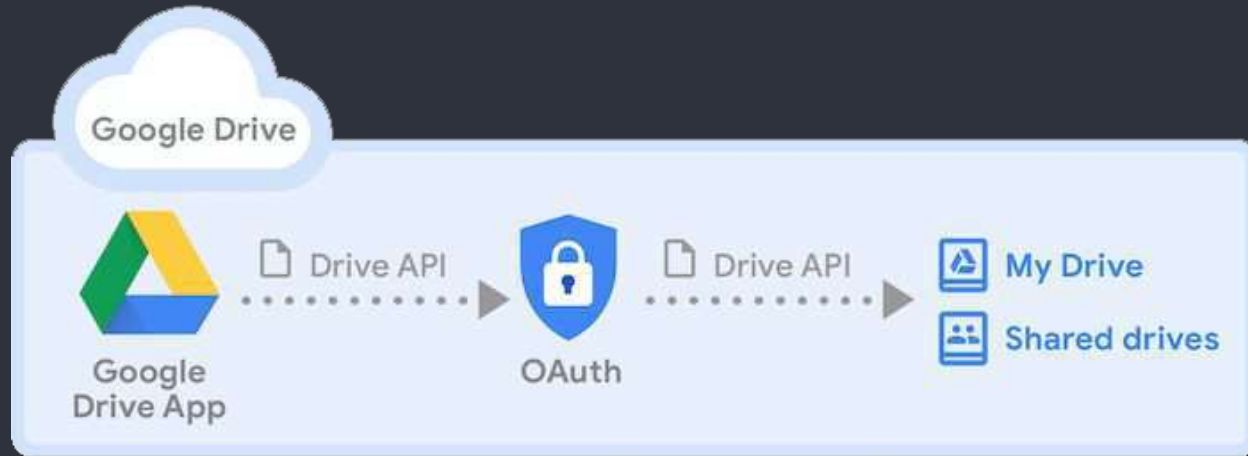
</Módulo de Gerenciamento de Arquivos



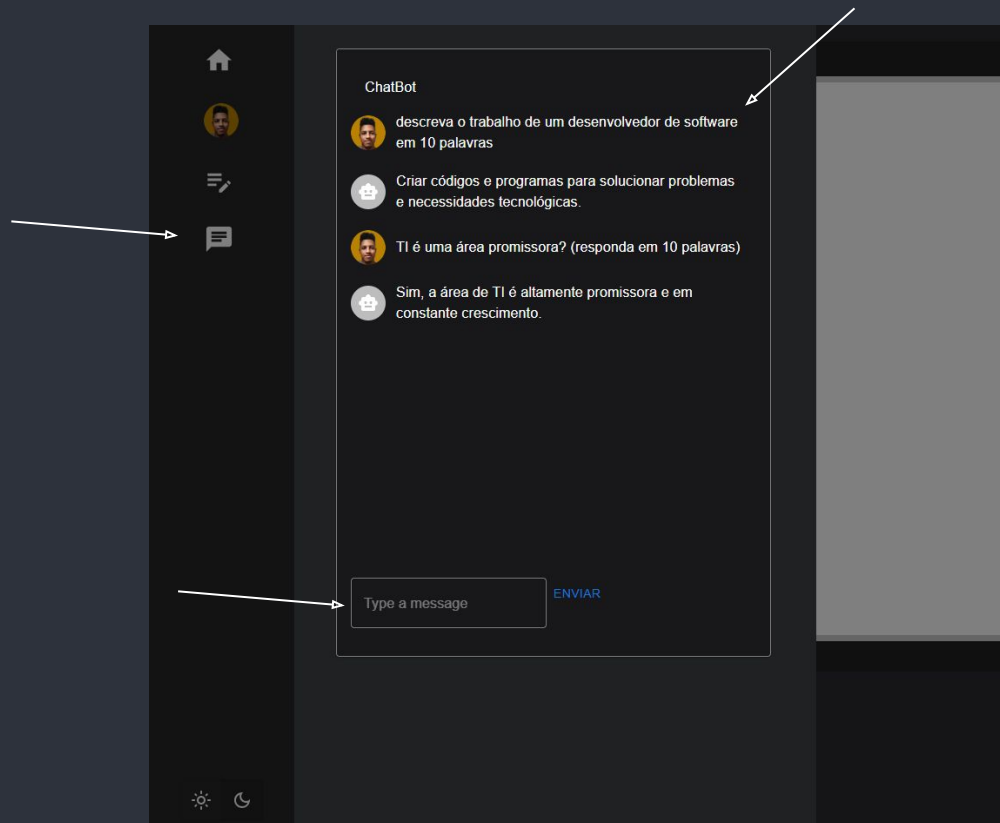
</Módulo de Gerenciamento de Arquivos



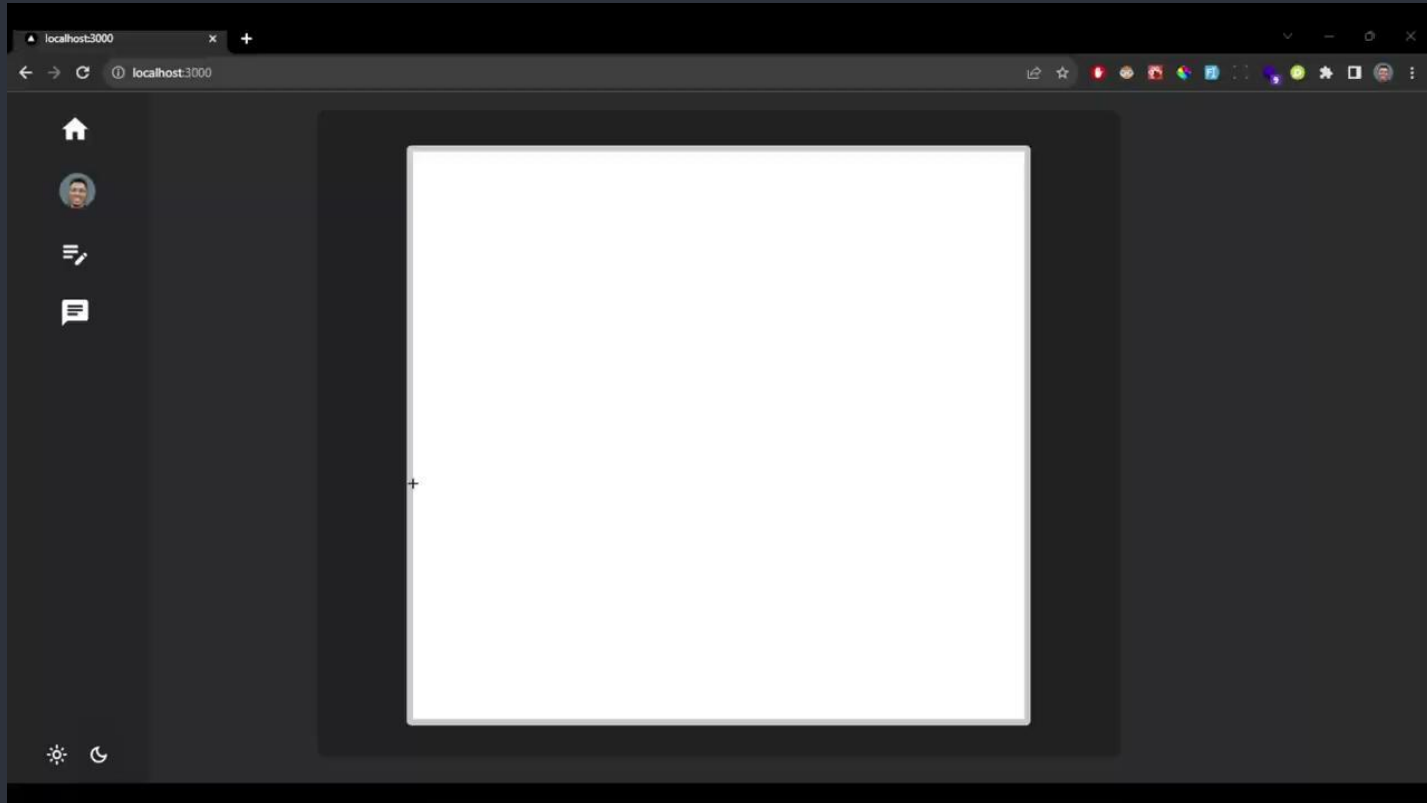
</Módulo de Gerenciamento de Arquivos



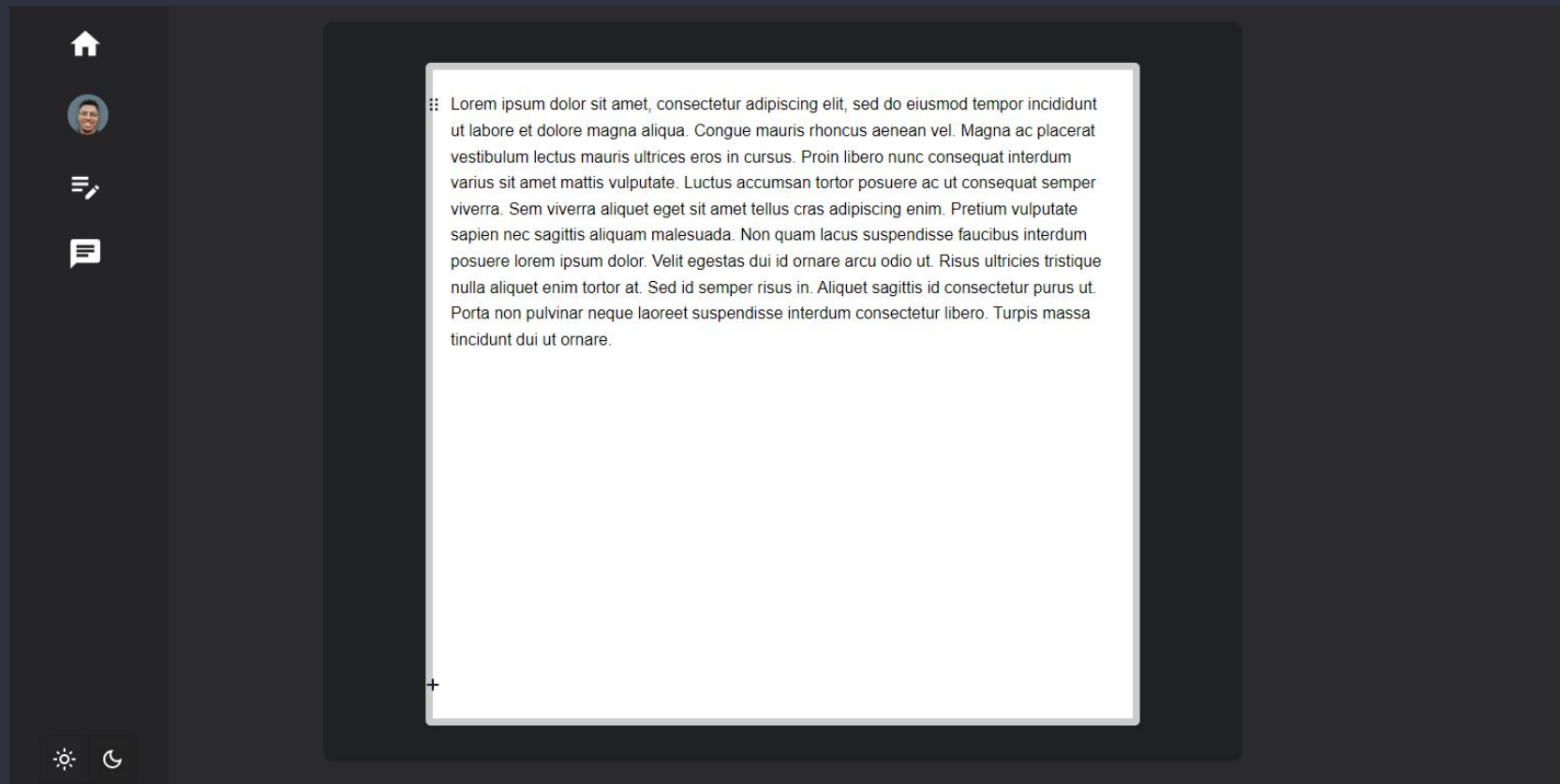
</Módulo de IA



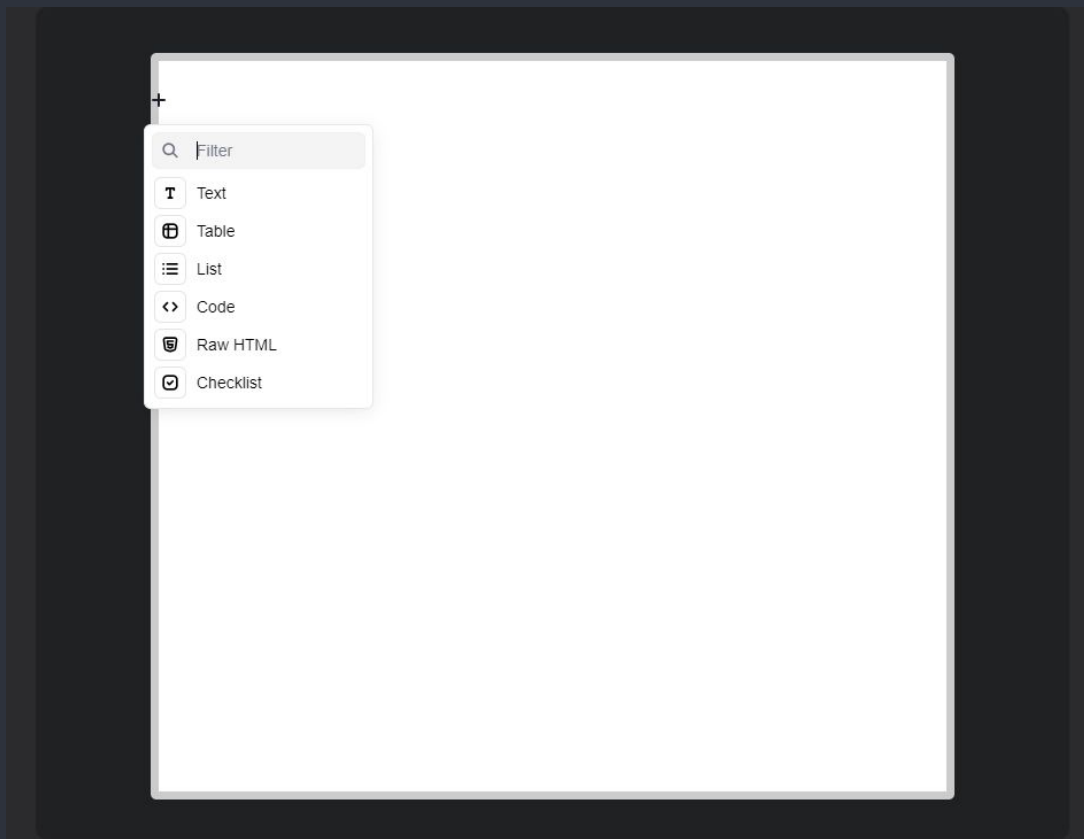
</Módulo de IA



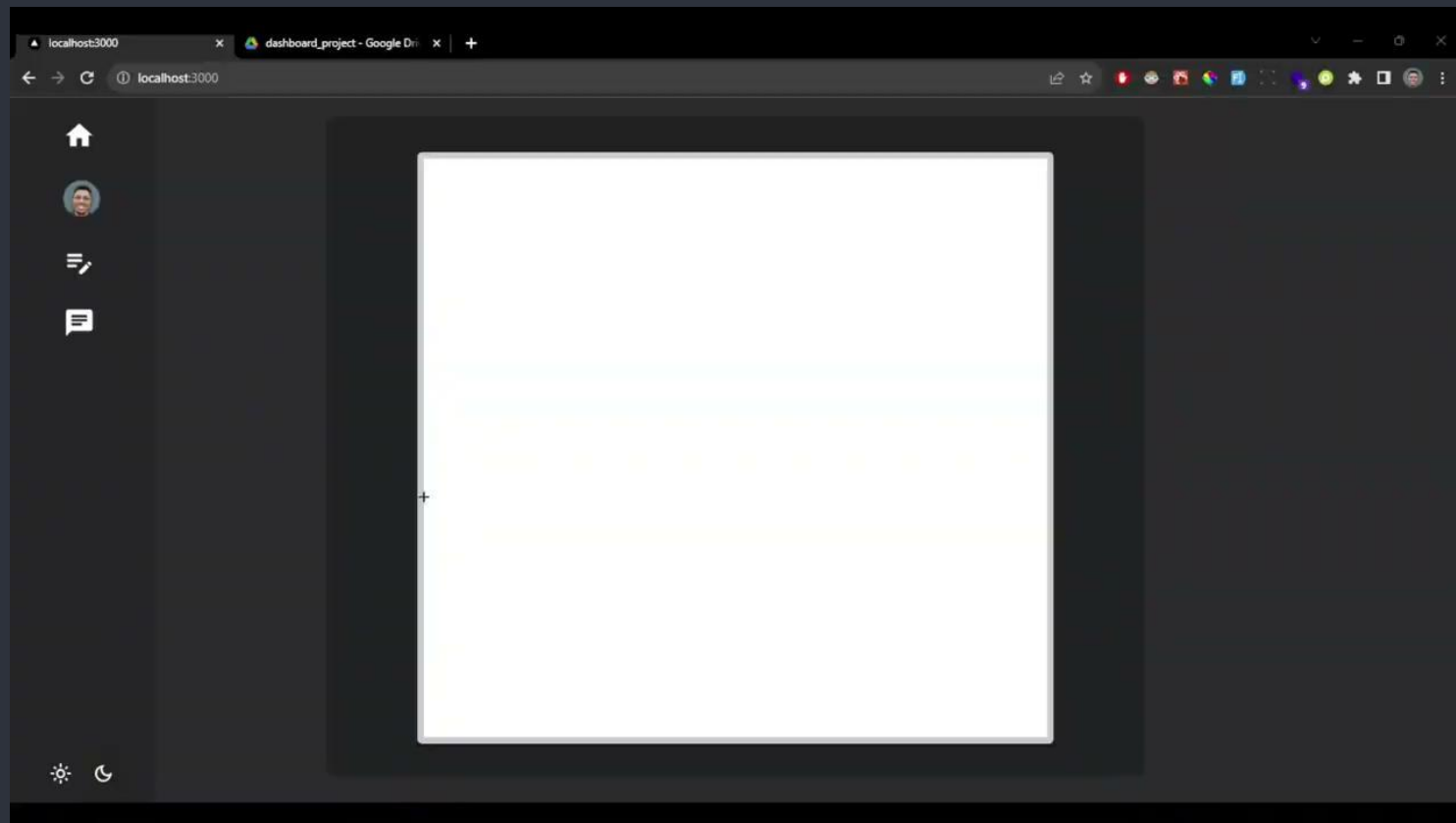
</Módulo de Dashboard



</Módulo de Dashboard



</Módulo de Dashboard



</Considerações Finais

- O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação integrada voltada para atender às necessidades dos desenvolvedores de software. A aplicação proposta combina ferramentas de gerenciamento de projetos, recursos e serviços de IA para auxiliar em tarefas relacionadas à programação e gerenciamento de projetos pessoais e profissionais.
- Em síntese, essa aplicação integrada trata as dificuldades dos programadores, buscando o aumento de produtividade, foco e organização, centralizando funções e serviços amplamente utilizados em um único sistema.
- e otimiza o trabalho dos mais diversos tipos de desenvolvedores, tratando, em específico, aqueles que prestam serviços para diversas companhias, pois os garante maior autonomia para gerirem e organizarem seus projetos.

</Considerações Finais

- Trabalhos Futuros
 - • Integração de outras ferramentas do ecossistema Google, como a pesquisa (Google Search) e calendário (Google Calendar);
 - • Implementação de mais funcionalidades utilizando a API do ChatGPT;
 - • Implementação de mais métodos de Login, logar com Facebook e Github, por exemplo;
 - • Disponibilizar ferramentas colaborativas para múltiplas pessoas realizarem o gerenciamento de códigos e anotações simultaneamente; e
 - • Realização de testes e comparações com outros sistemas integrados com propostas similares.

</Referências

ABES. Estudo Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2023. 2023. Disponível em: <https://abes.com.br/dados-do-setor/>. Acesso em: 10 de outubro de 2023.

REVELO. Relatório de salários. 2020. Disponível em: https://mktcme.s3-sa-east-1.amazonaws.com/reports/relatorio-salario-2020.pdf?utm_source=crm&utm_medium=email. Acesso em: 10 de outubro de 2023.

MARK, G.; GUDITH, D.; KLOCKE, U. The cost of interrupted work: more speed and stress. In: Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems. [S.l.: s.n.], 2008. p. 107-110.

MEYER, A. N.; FRITZ, T.; MURPHY, G. C.; ZIMMERMANN, T. Software developers' perceptions of productivity. In: Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering. [S.l.: s.n.], 2014. p. 19-29.

</Referências

PENG, S.; KALLIAMVAKOU, E.; CIHON, P.; DEMIRER, M. The impact of ai on developer productivity: Evidence from github copilot. arXiv preprint arXiv:2302.06590, 2023.

VAITHILINGAM, P.; ZHANG, T.; GLASSMAN, E. L. Expectation vs. experience: Evaluating the usability of code generation tools powered by large language models. In: Chi conference on human factors in computing systems extended abstracts. [S.l.: s.n.], 2022. p. 1-7.

VELAZCO, C. Meet windows copilot, the ai coming to help you understand your pc. The Washington Post, The Washington Post, p. NA-NA, 2023.

RODRIGUEZ, M. Research: Quantifying GitHub Copilot's impact on code quality. 2023. Disponível em: <https://github.blog/2023-10-10-research-quantifying-github-copilots-impact-on-code-quality/>. Acesso em: 02 de novembro de 2023.